Tarea 1 Fis205

Javier Villarroel Toro[1]

[1] *jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 1

1.1. Inciso a)

Como dice el enunciado, cada partícula es un espín $\frac{1}{2}$. Para solo una partícula, el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_1$ va a estar compuesto por dos estados ortonormales, representados como spin up y spin down:

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{1.00}$$

$$|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.01}$$

Por lo tanto, la dimensión del espacio de Hilbert $\mathcal{H}_1$ de una partícula es 2.

Para un sistema de N partículas, el espacio de Hilbert se contruye mediante el producto tensorial de los espacios individuales,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_3 \cdots \otimes \mathcal{H}_N \tag{1.01}$$

Una de las propiedades fundamentales del producto tensorial es que la dimensión de un producto tensorial es igual a la multiplicación de las dimensiones de los espacios originales, es decir $dim(W \otimes V) = dim(W) \times dim(V)$. Por lo tanto, la dimensión del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ del sistema, va a estar dado por:

$$dim(\mathcal{H}) = dim(\mathcal{H}_1) \times dim(\mathcal{H}_2) \times \cdots \dim(\mathcal{H}_N) \tag{1.02}$$

Como sabemos que la dimensión del espacio de Hilbert de una partícula es 2, la dimensión del espacio total para un sistema de N partículas sera 2^N.

1.2. Inciso f)

La operación mas costosa en la simulación es diagonalizar el Hamiltoniano. Por lo visto en clases, sabemos que diagonalizar tiene un orden de complejidad de $\mathcal{O}(n^3)$, donde n representa el tamaño del imput. Por lo tanto la relación del tiempo de computo es:

$$T \propto n^3 \tag{1.03}$$

Para nuestro sistema de N partículas, la dimensión del espacio de Hilbert es 2^N. Si simulamos esto, tenemos que el tiempo sera proporcional a:

$$T \propto (2^N)^3 \quad \rightarrow \quad T \propto 2^{3N} \tag{1.03}$$

Como no sabemos la función en concreto para el tiempo estimado, podemos estimar el tiempo de un N mediante la siguiente relación:

$$\frac{T_{esimado}}{T_{conocido}} = \frac{2^{3N_{estimado}}}{2^{3N_{conocido}}} \tag{1.04}$$

Entonces,

$$T_{esimado} = T_{conocido}\ 2^{3(N_{estimado}-N_{conocido})} \tag{1.05}$$

Con la simulación realizada encontramos que para $N = 8$ el tiempo de ejecución es $T_{conocido} = 0{,}0346$.

La estimación del tiempo para un numero de partículas $N = 20$, es:

$$T_{estimado} = (0{,}0346)2^{3(20-8)} = 2{,}38 \cdot 10^9 \tag{1.05}$$

Para un $N = 50$:

$$T_{estimado} = (0{,}0346)2^{3(50-8)} = 2{,}94 \cdot 10^{36} \tag{1.06}$$

Finalmente, para un $N = 100$

$$T_{estimado} = (0{,}0346)2^{3(100-8)} = 4{,}20 \cdot 10^{81} \tag{1.06}$$

1.3. Inciso g)

Considerando que la edad del universo es de aproximadamente $4,3 \times 10^{17}$ segundos, se observa que para $N = 20$ el tiempo de ejecución estimado es de $2,38 \times 10^9$ segundos, una cifra considerable pero aún inferior a la escala cósmica. Sin embargo, debido al crecimiento exponencial del espacio de Hilbert, para $N = 50$ el tiempo escala drásticamente a $2,94 \times 10^{36}$ segundos, superando la edad del universo por un factor de $6,85 \times 10^{18}$ (aproximadamente un $6,85 \times 10^{20}$ % mayor). Por último, para N=100, el tiempo de cómputo estimado es de $4,20 \times 10^{81}$ segundos, lo que representa un excedente de $9,77 \times 10^{65}$ % respecto a la edad del universo, evidenciando que la simulación clásica de estos sistemas cuánticos de muchas partículas es físicamente intratable en la actualidad.

1.4. Inciso h)

Para los problemas de simulación clásica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos, tenemos que el número de estados cuánticos crece de forma exponencial 2^N con el número de partículas. Por lo que, cada partícula adicional, está duplicaría el tamaño de la matriz que describe el sistema.

No solo el tiempo es el problema. Por ejemplo, para $N = 100$ la matriz del sistema tendría dimensiones de $2^{100} \times 10^{100}$. Actualmente no existe suficiente memoria RAM que pueda almacenar una matriz de estas dimensiones, por lo que, si se lograra realizar la ejecución, no habría memoria donde guardarla.

Como discutimos en el inciso g), los tiempos de ejecución superan drásticamente la edad del universo. Por lo tanto, el problema computacional es intratable.

Dado el desafió que presenta este problema, es lo que motiva a diversos métodos como:

- La Computación Cuántica: Usar bits cuánticos (qubits) que, por su naturaleza, pueden representar ese espacio de Hilbert de forma más eficiente.
- Monte Carlo Cuántico (QMC): Son técnicas estocásticas utilizadas para resolver problemas complejos de muchos cuerpos en mecánica cuántica, simulando sistemas electrónicos mediante muestreo aleatorio.